

DEEP-CHECK

Análisis forense de autenticidad digital con IA

Dossier Informativo

Plataforma de análisis forense de autenticidad digital — detecta manipulación en vídeos, imágenes y documentos mediante seis capas independientes de inteligencia artificial, con arquitectura privacy-by-design y trazabilidad criptográfica completa.

Producto: Deep-Check v10.0
Origen: Desarrollo propio — España, UE
Fecha: Abril 2026

Deep-Check

Dossier Informativo Abril 2026

En una frase

Deep-Check es una plataforma de análisis forense de autenticidad digital — detecta manipulación en vídeos, imágenes y documentos mediante varias capas independientes de inteligencia artificial, con arquitectura **privacy-by-design** y trazabilidad criptográfica completa.

1. Qué es Deep-Check

Deep-Check es un producto **desarrollado íntegramente en España** durante 2024-2026 sobre infraestructura cloud europea.

Combina **modelos propios de machine learning** entrenados con datasets forenses académicos y material propio, arquitectura **privacy-by-design** (el análisis biométrico se ejecuta en el navegador del usuario — los datos biométricos nunca salen del dispositivo) e integración nativa con los estándares técnicos y regulatorios europeos.

El producto está sometido a benchmarks industriales conforme **ISO/IEC 30107-3 (PAD — Presentation Attack Detection)**.

2. Qué puede analizar

2.1 Vídeo — Detección de deepfakes

Deep-Check detecta vídeos manipulados mediante las técnicas más extendidas en 2026:

- **Face swap** — sustitución completa de una cara por otra
- **Face reenactment** — transferir expresiones de una persona a otra
- **Lip sync manipulation** — desalineación entre audio y labios
- **Neural textures** — manipulaciones sutiles generadas por redes neuronales
- **Full synthesis** — vídeos íntegramente generados por IA (Sora 2, Veo 3,

Runway Gen-3, Kling, Pika)

El sistema trabaja a nivel de clip completo, extrayendo ventanas temporales alrededor de la cara detectada y analizando la consistencia temporal, los artefactos de compresión y los invariantes físicos (movimiento, iluminación).

Robustez: el modelo mantiene rendimiento bajo condiciones reales de distribución de vídeo — compresión JPEG/H.264, reescalado, reencoding de apps de mensajería, recortes y filtros de color. La inferencia ocurre en **tiempo real** en hardware estándar, lo que permite integrarlo en videollamadas en vivo.

2.2 Imagen — Detección de imágenes generadas por IA

Modelo fotográfico entrenado sobre múltiples datasets académicos que cubre los generadores modernos en producción:

- StyleGAN2 y StyleGAN3
- Stable Diffusion XL y variantes
- Flux 1.1 Pro
- MidJourney v6 y v7
- DALL-E 3
- DeepFloyd IF
- Ideogram
- Playground AI

Además, un modelo complementario cubre los generadores más recientes (2025): Sora 2, Veo 3, Kling, Runway Gen-3, Pika 2.

El análisis detecta tanto las imágenes completamente sintéticas como las fotografías reales con regiones alteradas (edición parcial por IA).

2.3 Documentos — Forense documental

Deep-Check detecta manipulación en documentos escaneados y fotografías de documentos:

- **Splicing** — pegado de una región procedente de otra imagen
- **Copy-move** — copiar y pegar dentro del mismo documento
- **Inpainting / generative fill** — rellenado por IA
- Manipulación del **MRZ** (Machine Readable Zone) de pasaportes y DNI
- Alteración de campos de texto (fechas, importes, firmas manuscritas)
- **Doble compresión JPEG** (indicio de re-guardado tras edición)
- Análisis **ELA** (Error Level Analysis)
- Análisis **EXIF** — metadatos, software editor, timestamps de cámara
- **Ghost detection** en JPEG
- Detección de **superposición digital** de texto sobre fondo original

Formatos soportados: PDF, JPEG, PNG, TIFF, WEBP, HEIC. OCR multilenguaje integrado para extraer texto estructurado.

2.4 Biometría de comportamiento — Keystroke dynamics

Modelo de redes neuronales Transformer propio que analiza la dinámica de tecleo (tiempos entre pulsaciones, presión relativa, patrones de corrección).

Permite:

- Verificar si un contenido fue tecleado realmente por la persona que

consta como autora

- Distinguir un usuario humano de un bot
- Detectar suplantación por sustitución de operador en tiempo real

3. Trazabilidad criptográfica completa

Todas las piezas de evidencia que pasan por Deep-Check quedan registradas en una cadena de custodia append-only con las siguientes propiedades:

1. **Ingesta:** cada archivo recibe un hash SHA-256 al entrar. Se solicita

sellado de tiempo cualificado RFC 3161 a una autoridad de sellado de tiempo (TSA) externa.

1. **Registro append-only:** todos los eventos (ingesta, análisis,

exportación) se almacenan en una base de datos con triggers que **impiden UPDATE y DELETE** a nivel del sistema. Cada entrada está criptográficamente enlazada a la anterior mediante hashes concatenados.

1. **Sellado de cadena:** antes de emitir un informe final, se calcula un

hash Merkle de toda la cadena. Ese hash se sella con la TSA y queda plasmado en el documento final.

1. **Verificación pública:** cualquier tercero puede validar la integridad

criptográfica de toda la cadena sin autenticación, mediante un endpoint público de verificación.

Estándares cubiertos:

- **ISO/IEC 27037:2012** — identificación, recogida, adquisición y

preservación de evidencia digital

- **ISO/IEC 27042:2015** — análisis e interpretación de evidencia digital
- **ISO/IEC 30107-3** — detección de ataques de presentación biométricos
- **eIDAS (UE 910/2014) Art. 42** — sellos de tiempo cualificados
- **UNE 71506:2013** — metodología de análisis forense informático
- **RGPD Art. 9** — tratamiento de datos biométricos (DPIA implementada)

4. Casos de uso reales

4.1 Banca y seguros

- **Onboarding KYC reforzado** — distinguir vídeo real del usuario vs

deepfake en la fase de verificación de identidad

- **Fraude en siniestros** — autenticidad de fotos y vídeos aportados

como prueba de daños

- **Verificación de contratos firmados a distancia** — detectar

alteraciones en documentación escaneada

4.2 Medios y comunicación

- **Verificación de fuentes** — redacciones que reciben vídeos anónimos

y necesitan confirmar autenticidad antes de publicar

- **Desinformación política** — detección de contenido generado por IA

en campañas electorales

- **Fact-checking automático** — integración en flujos editoriales

4.3 Recursos humanos y selección

- **Autenticidad de entrevistas por vídeo** — verificar que el candidato

entrevistado es el que aparece

- **CV y referencias fraudulentas** — detectar documentos manipulados
- **Detección de bots en pruebas técnicas** — keystroke biometrics

identifica si la prueba la resolvió un humano o un automatismo

4.4 Defensa y ciberseguridad

- **Anti social-engineering** — protección contra deepfake en

videollamadas de mando (el ataque a Arup de 2024 donde se sustrajeron £20M por un deepfake en videollamada)

- **OSINT y contrainteligencia** — análisis de contenido atribuido a

actores adversarios

- **Acceso a instalaciones sensibles** — verificación biométrica

reforzada

4.5 Redes sociales y plataformas

- **Moderación de contenido** — detección automática de deepfakes

sexuales no consentidos y suplantación de identidad

- **Perfiles falsos** — detección de imagen de perfil generada por IA
- **Detección de catfish** en apps de citas

4.6 Sector corporativo general

- **Diligencia debida en M&A** — autenticidad de documentos corporativos

aportados por la contraparte

- **Comunicaciones internas** — protección ante suplantación de ejecutivos en mensajes de vídeo
- **Auditoría interna** — trazabilidad de todas las evidencias digitales analizadas

5. Diferenciación técnica

Producto	Enfoque	Limitación vs Deep-Check
Microsoft Video Authenticator	Imagen fija	No procesa vídeo ni trazabilidad criptográfica
Sensity AI	Solo deepfakes faciales	No analiza documentos ni biometría de comportamiento
Truepic	Autenticación en el momento de captura	No analiza contenido ya capturado
Reality Defender	Solo API en la nube	No tiene análisis on-premise ni browser-side
FacePhi	Biometría de identidad corporativa	No hace análisis forense ni detección de manipulación

Ventaja competitiva clave: Deep-Check es el único producto que integra **DETECCIÓN + TRAZABILIDAD CRIPTOGRÁFICA + INFORME AUTO-GENERADO** en un único flujo de trabajo.

6. Stack tecnológico

Componente	Tecnología	Notas
Frontend	Next.js 16, React 19, TypeScript	Renderizado server-side, PWA
Inferencia en navegador	ONNX Runtime WebAssembly	Biometría client-side
Modelos IA	PyTorch + HuggingFace Transformers	Arquitecturas state-of-the-art
Backend	PostgreSQL con triggers append-only	Custodia inmutable
Autenticación	OAuth 2.0 + JWT + SSO	Compatible estándares corporativos
Despliegue	Cloud o on-premise Docker	Air-gapped disponible
OCR	Motor multilenguaje integrado	Transparente para el usuario
Almacenamiento	Cifrado AES-256	At-rest + in-transit

Componente	Tecnología	Notas
Timestamp	RFC 3161	Swappable a TSA cualificada

El **modo on-premise** permite despliegue en redes sin acceso a Internet (defensa, infraestructura crítica, hospitales, administración), con actualización de modelos mediante manifests firmados o carga manual por soporte físico.

7. Arquitectura Veritas Ensemble

La decisión final de Deep-Check es el resultado de la **fusión Bayesiana en espacio logit** de varias capas independientes de análisis:

- **FACS** — micro-expresiones faciales, consistencia biomecánica
- **Análisis pixel** — artefactos de generación en píxeles
- **CNN blendshape** — geometría facial 3D
- **Keystroke biometrics** — patrón de tecleo del operador
- **Multimodal fusion** — capa final con pesos aprendidos

Cada capa es independiente y puede activarse o desactivarse según el caso de uso. La calibración final se realiza mediante **regresión isotónica** sobre un conjunto de validación, de modo que el score reportado coincida con la probabilidad real de manipulación (no es un simple porcentaje arbitrario, es una probabilidad calibrada con significado estadístico).

8. Estado actual del producto

- Producto en producción desde marzo 2026
- Motor de vídeo desplegado
- Módulo de trazabilidad criptográfica ISO 27037 implementado (abril 2026)
- Generador automático de informes implementado (abril 2026)
- API REST pública con autenticación por API key
- SDK C++ preparado para certificación NIST FATE PAD
- Paper metodológico en preparación
- MCP Server con 9 herramientas para integración con asistentes IA
- ISO/IEC 27001 en evaluación
- iBeta PAD Level 1 en cola de certificación

9. Arquitectura de privacidad

- **Análisis biométrico client-side:** la cara del usuario nunca sale del

navegador cuando se usa el modo on-browser. Los modelos se cargan vía WebAssembly y la inferencia ocurre en la GPU local.

- **Cifrado at-rest:** AES-256 en todos los almacenamientos.
- **Cifrado in-transit:** TLS 1.3 obligatorio.
- **Retention policy:** el usuario controla la retención; eliminación

criptográfica garantizada.

- **Right to erasure (RGPD Art. 17):** endpoint dedicado para borrado

completo de datos de un usuario.

- **Portabilidad (RGPD Art. 20):** exportación completa de datos en

JSON firmado.

- **DPIA (RGPD Art. 35):** completada y publicada.

10. Iteración continua

Deep-Check incorpora un **pipeline de iteración automática**:

1. Cada versión del modelo se evalúa contra un conjunto de test fijo
2. Se identifican los casos difíciles (falsos positivos y falsos

negativos con alta confianza errónea)

1. Se re-entrena el modelo sobre esos casos difíciles más muestras

frescas de generadores modernos

1. Se compara la nueva versión con la anterior en múltiples métricas
2. Solo se promociona a producción si **todos** los criterios se cumplen,

con rollback automático en caso contrario

1. Todo el histórico queda registrado en un audit trail público

Esto garantiza que el modelo **mejora de forma medible** sin introducir regresiones ocultas.

11. Roadmap

- Iteración con casos difíciles de la versión anterior
- Endurecimiento adversarial (entrenamiento sobre ataques conocidos)
- Integración de audio-visual sync (detección de desfase labio-audio

para deepfakes con clonación de voz)

- Fusión multimodal con calibración isotónica

- Exportación a formato ONNX para demo navegador
- Presentación NIST FATE PAD

Todos los hitos son técnicos y medibles, no de marketing.

12. Glosario

- **PAD** (Presentation Attack Detection) — detección de ataques

dirigidos a sistemas biométricos.

- **ELA** (Error Level Analysis) — técnica forense que revela regiones

editadas en JPEGs comparando niveles de compresión.

- **MRZ** (Machine Readable Zone) — franja de caracteres legibles por

máquina en pasaportes y DNI.

- **EXIF** — metadatos estándar embebidos en archivos de imagen:

software editor, cámara, timestamps, GPS.

- **Ghost detection** — identificación de zonas recomprimidas en JPEG

que delatan manipulación previa.

- **FACS** (Facial Action Coding System) — sistema de codificación de

expresiones faciales usado para detectar incoherencias biomecánicas en deepfakes.

- **ONNX** (Open Neural Network Exchange) — formato estándar para

intercambio de modelos entre frameworks.

- **Veritas Ensemble** — arquitectura propietaria de fusión Bayesiana

que combina las capas de análisis de Deep-Check.